

GraphiVerse Core v0.1

Статус

Черновая спецификация.

Версия 0.1 фиксирует минимальное аксиоматическое ядро GraphiVerse.

1. Цель

GraphiVerse представляет собой программу построения теории физических объектов через наблюдаемое асимптотическое поведение динамических систем.

Основная идея состоит в том, что фундаментальными объектами являются не состояния системы, а классы состояний, обладающие одинаковой наблюдаемой асимптотической судьбой.

2. Исходные данные

Рассматривается тройка

$$\mathfrak{S} = (X, F, O).$$

где

$$X$$

есть пространство состояний,

$$F : X \rightarrow X$$

есть оператор динамики,

$$O : X \rightarrow Y$$

есть оператор наблюдения.

3. Базовые определения

Определение 1. Орбита

Для состояния

$$x \in X$$

орбитой называется множество

$$\text{Orb}(x) = \{x, F(x), F^2(x), \dots\}.$$

Определение 2. Наблюдаемая орбита

Наблюдаемой орбитой называется последовательность

$$O(\text{Orb}(x)).$$

Определение 3. Наблюдаемое ω -предельное множество

Наблюдаемым ω -предельным множеством называется

$$\omega_O(x) = \omega(O(\text{Orb}(x))).$$

4. Физическая эквивалентность

Определение 4

Два состояния считаются физически эквивалентными, если их наблюдаемые ω -предельные множества совпадают:

$$x \sim_{\omega} y \iff \omega_O(x) = \omega_O(y).$$

Аксиома 1

Физическая различимость определяется исключительно наблюдаемой асимптотикой.

Если

$$x \sim_{\omega} y,$$

то состояния принадлежат одному физическому объекту.

5. Пространство физических объектов

Определение 5

Пространством физических объектов называется фактор

$$\mathcal{M}_\omega = X / \sim_\omega .$$

Элемент

$$[x]_\omega$$

называется физическим объектом.

Интерпретация

Микросостояние является представителем класса.

Физический объект является классом эквивалентности.

6. Главная гипотеза

Гипотеза GraphiVerse

Физическая реальность организована не состояниями, а классами одинаковой наблюдаемой асимптотической

7. Канонические примеры

7.1 Аттракторы

Пусть

$$O = \text{id.}$$

Тогда элементы

$$\mathcal{M}_\omega$$

соответствуют аттракторам динамической системы.

7.2 Статистическая физика

Если наблюдение задаётся макроскопическими величинами,

$$O = (M, E, \xi, \dots),$$

то элементы

$$\mathcal{M}_\omega$$

соответствуют фазам вещества.

7.3 Ренормализационная группа

Пусть

$$X$$

является пространством гамильтонианов,

$$F$$

является RG-поток.

Тогда элементы

$$\mathcal{M}_\omega$$

интерпретируются как универсальные классы.

7.4 Логистическая карта

При

$$x_{n+1} = 4x_n(1 - x_n)$$

многие начальные состояния обладают одинаковым статистическим асимптотическим поведением.

Это приводит к нетривиальным классам эквивалентности.

8. Морфизмы

Определение 6

Морфизмом GraphiVerse называется отображение

$$\Phi : \mathcal{M}_\omega^{(A)} \rightarrow \mathcal{M}_\omega^{(B)}$$

между пространствами физических объектов двух систем.

Исследовательская задача

Определить условия существования изоморфизма

$$\mathcal{M}_\omega^{(A)} \simeq \mathcal{M}_\omega^{(B)}.$$

9. Открытые вопросы

1. Когда отношение

$$\sim_\omega$$

является нетривиальным?

1. Какие топологические структуры возникают на

$$\mathcal{M}_\omega?$$

1. Когда

$$\mathcal{M}_\omega$$

является многообразием?

1. Какие инварианты определяются исключительно через

$$\mathcal{M}_\omega?$$

1. Можно ли восстановить наблюдаемую физику по одному только

$$\mathcal{M}_\omega?$$

1. Являются ли аттракторы, фазы и универсальные классы частными случаями одного объекта?

10. Программа исследований

Этап 1.

Построить каталог систем и соответствующих пространств

$$\mathcal{M}_\omega.$$

Этап 2.

Исследовать топологию и геометрию

$$\mathcal{M}_\omega.$$

Этап 3.

Построить категорию пространств физических объектов.

Этап 4.

Проверить гипотезу GraphiVerse на моделях статистической физики, динамических системах и RG-потоках.

Этап 5.

Определить, является ли

$$\mathcal{M}_\omega$$

естественным носителем физической реальности.

Формула ядра

$$(X, F, O) \longrightarrow \omega_O \longrightarrow \sim_\omega \longrightarrow \mathcal{M}_\omega$$

GraphiVerse рассматривает эту цепочку как фундаментальный механизм возникновения физических объектов из пространства состояний.